

ROBÓTICA

ING. ELECTROMECAÁNICA

ING. ELECTRÓNICA

ING. MECATRÓNICA

OBTENCIÓN DEL MODELO CINEMÁTICO DIRECTO MÉTODO MATRICIAL

Unidad Temática N° 5

CINEMÁTICA DIRECTA: MÉTODO MATRICIAL

CONOCIMIENTOS PREVIOS FUNDAMENTALES:

- Obtención del modelo de Denavit - Hartenberg
 - Parámetros de D-H
 - Algoritmo de D-H
 - Matriz de D-H

BIBLIOGRAFÍA:

- Robótica: Control, Detección Visión e Inteligencia. Fu, González, Lee. McGraw - Hill.
- Fundamentos de Robótica. Barrientos, Peñin, Balaguer, Aracil. McGraw-Hill.
- O.D. Morán "Propuesta de una metodología para resolver la cinemática de un robot". pp 942-946. 7mo. Congreso Latinoamericano de Control Automático AADECA (1996)

OBJETIVOS

Que el alumno aprenda a resolver el problema cinemático directo.

Que integre conocimientos aplicando el álgebra matricial.

Que realice el modelo matemático de un sistema físico.

Que desarrolle un programa de simulación animada, de un robot en modelo alámbrico.

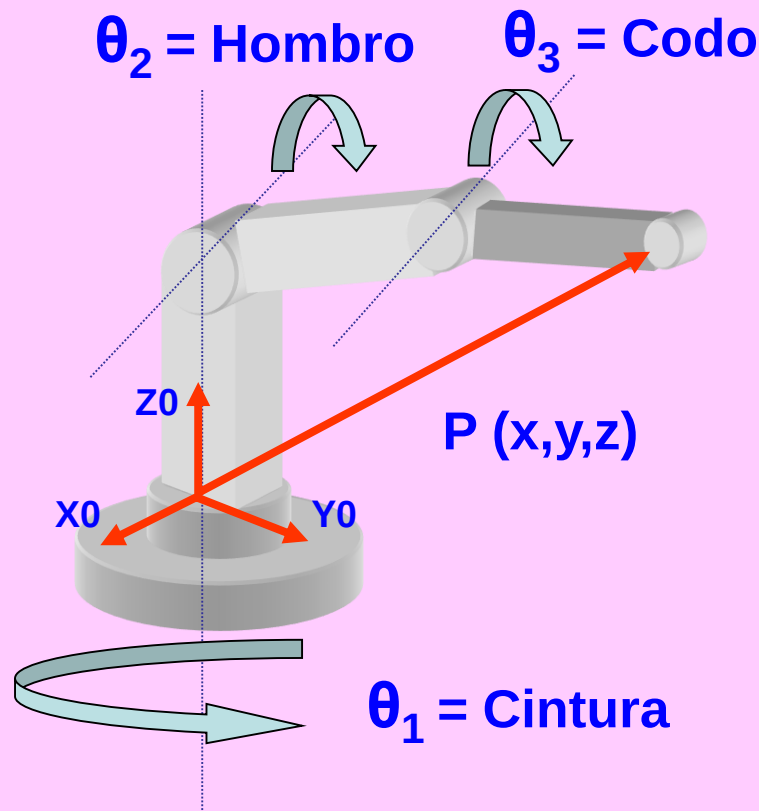
CINEMÁTICA DIRECTA: MÉTODO MATRICIAL



UT 5: CD MM

CINEMÁTICA DIRECTA: MÉTODO MATRICIAL

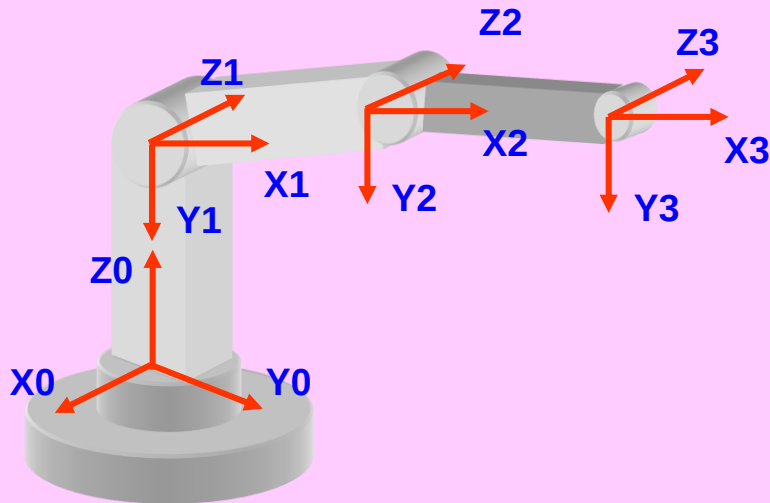
La cinemática directa se encarga de obtener la ubicación del extremo del robot, respecto de la base, conociendo el ángulo girado por cada articulación



OBTENCIÓN DEL MODELO DE D-H

Clase anterior correspondiente a la Unidad 4

Repaso



**ASIGNACIÓN DE
SISTEMAS DE
COORDENADAS**

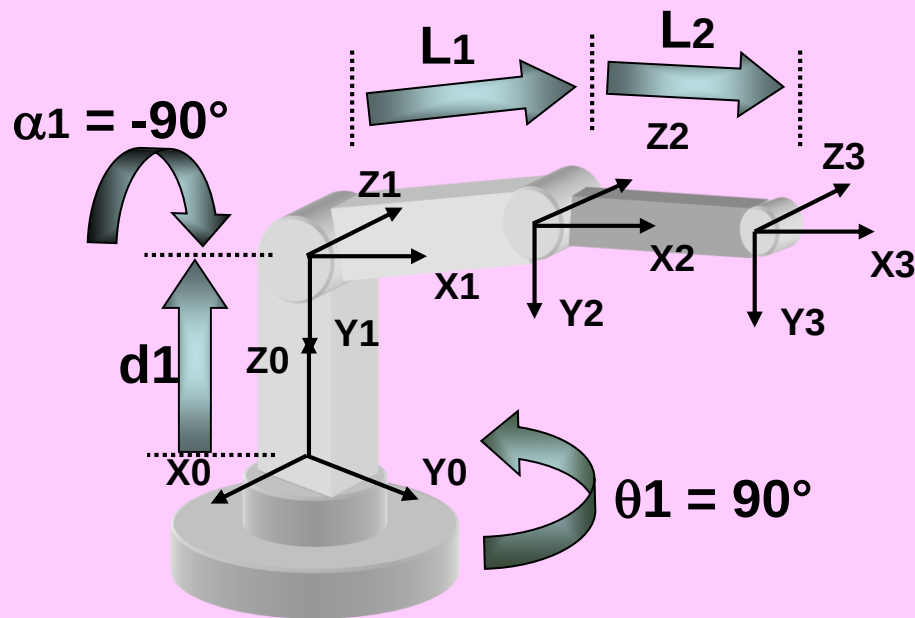
**METODOLOGÍA
SISTEMÁTICA**

**A cada sistema de coordenadas le corresponde
una matriz 4x4 denominada matriz de D-H**

OBTENCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE D-H

Repaso

Clase anterior correspondiente a la Unidad 4



	θ_i	d_i	a_i	α_i
1	90	d1	0	-90
2	0	0	L1	0
3	0	0	L2	0

OBTENCIÓN DE LA MATRIZ DE D-H

Clase anterior correspondiente a la Unidad 4

Repaso

$${}^{i-1}A_i = T_{z,d} T_{z,\theta} T_{x,a} T_{x,\alpha}$$

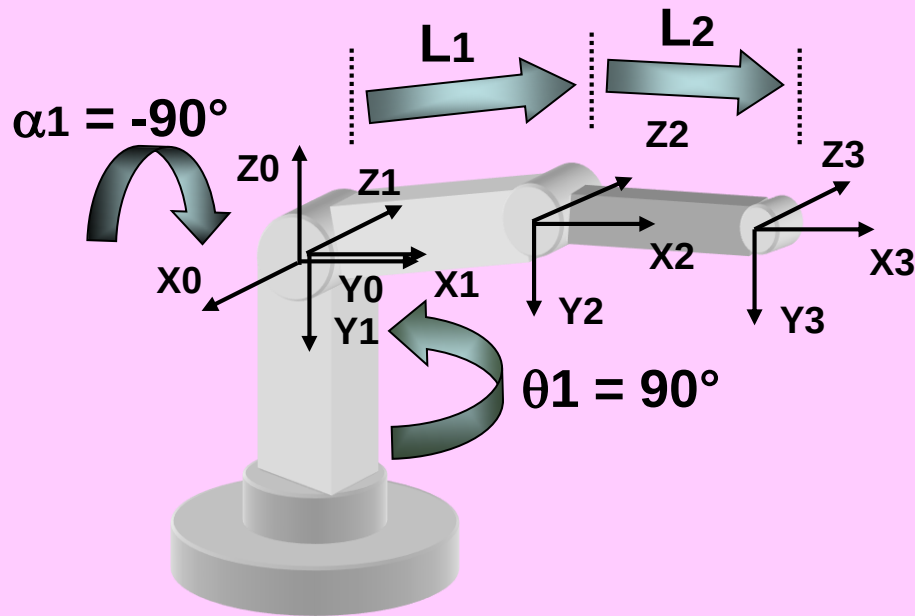
$${}^{i-1}A_i = \begin{bmatrix} C\theta & -C\alpha S\theta & S\alpha S\theta & aC\theta \\ S\theta & C\alpha C\theta & -S\alpha C\theta & aS\theta \\ 0 & S\alpha & C\alpha & d \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Esta matriz relaciona cada elemento del Robot con el adyacente

Si las articulaciones son rotativas θ es la variable

Si las articulaciones son lineales d es la variable

CINEMÁTICA DIRECTA: MÉTODO MATRICIAL



	θ_i	d_i	a_i	α_i
1	90	0	0	-90
2	0	0	L_1	0
3	0	0	L_2	0

$${}^{i-1}A_i = T_{z,d} T_{z,\theta} T_{x,a} T_{x,\alpha} \quad {}^{i-1}A_i = \begin{bmatrix} C\theta & -C\alpha S\theta & S\alpha S\theta & aC\theta \\ S\theta & C\alpha C\theta & -S\alpha C\theta & aS\theta \\ 0 & S\alpha & C\alpha & d \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

CINEMÁTICA DIRECTA: MÉTODO MATRICIAL

Si se considera el {S0} situado en la articulación 1, $d_1=0$

	θ_i	d_i	a_i	α_i
1	90	0	0	-90
2	0	0	L1	0
3	0	0	L2	0

$${}^{i-1}A_i = \begin{bmatrix} C\theta & -C\alpha S\theta & S\alpha S\theta & aC\theta \\ S\theta & C\alpha C\theta & -S\alpha C\theta & aS\theta \\ 0 & S\alpha & C\alpha & d \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} :$$

Reemplazando los parámetros de cada elemento en la matriz de D-H

$${}^0A_1 = \begin{bmatrix} C\theta_1 & 0 & -S\theta_1 & 0 \\ S\theta_1 & 0 & C\theta_1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^1A_2 = \begin{bmatrix} C\theta_2 & -S\theta_2 & 0 & L1C\theta_2 \\ S\theta_2 & C\theta_2 & 0 & L1S\theta_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^2A_3 = \begin{bmatrix} C\theta_3 & -S\theta_3 & 0 & L2C\theta_3 \\ S\theta_3 & C\theta_3 & 0 & L2S\theta_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

OBTENCIÓN DE LA MATRIZ DEL BRAZO

Para obtener la **matriz del brazo** se debe multiplicar la matriz de cada elemento en forma consecutiva:

$${}^0T_3 = {}^0A_1 \cdot {}^1A_2 \cdot {}^2A_3$$

Este producto se realiza en forma simbólica y numérica utilizando Matlab

$$\begin{bmatrix} C\theta_1 & 0 & -S\theta_1 & 0 \\ S\theta_1 & 0 & C\theta_1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} C\theta_2 & -S\theta_2 & 0 & L1 C\theta_2 \\ S\theta_2 & C\theta_2 & 0 & L1 S\theta_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} C\theta_3 & -S\theta_3 & 0 & L2 C\theta_3 \\ S\theta_3 & C\theta_3 & 0 & L2 S\theta_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

MATRIZ DEL BRAZO

$${}^0T_3 = {}^0A_1 \cdot {}^1A_2 \cdot {}^2A_3$$

$$\begin{pmatrix} -Ct1 \ St2 \ St3 - Ct2 \ Ct3, & -Ct1 \ St2 \ Ct3 + Ct2 \ St3, & -St1, & Ct1 \ Ct2 \ l2 \ Ct3 - St3 \ l2 \ St2 + l1 \ Ct2 \\ -St1 \ St2 \ St3 - Ct2 \ Ct3, & St1 \ St2 \ Ct3 + Ct2 \ St3, & Ct1, & St1 \ Ct2 \ l2 \ Ct3 - St3 \ l2 \ St2 + l1 \ Ct2 \\ -St2 \ Ct3 - Ct2 \ St3, & St2 \ St3 - Ct2 \ Ct3, & 0, & -St2 \ l2 \ Ct3 - Ct2 \ l2 \ St3 - l1 \ St2 \\ 0, & 0, & 0, & 1 \end{pmatrix}$$

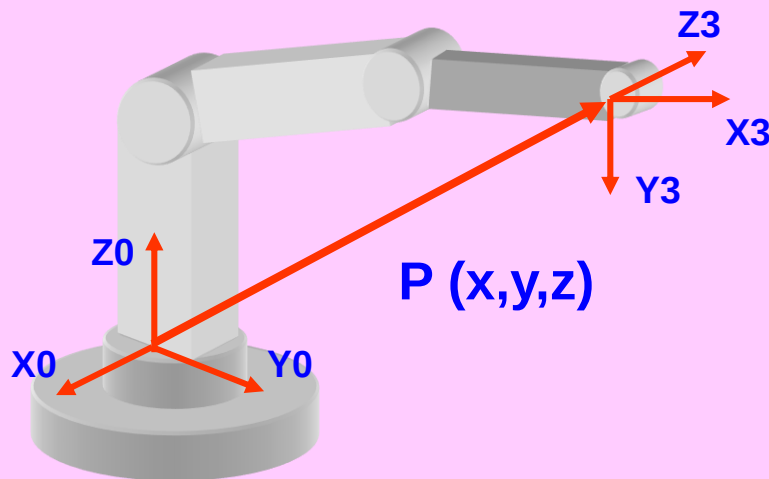
¿QUE REPRESENTA LA MATRIZ DEL BRAZO?

La **matriz del brazo** 4x4 es de la siguiente forma:

$${}^0T_i = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Los elementos de esta matriz están en función de los ángulos $\theta_{1,2,3}$ y de los parámetros

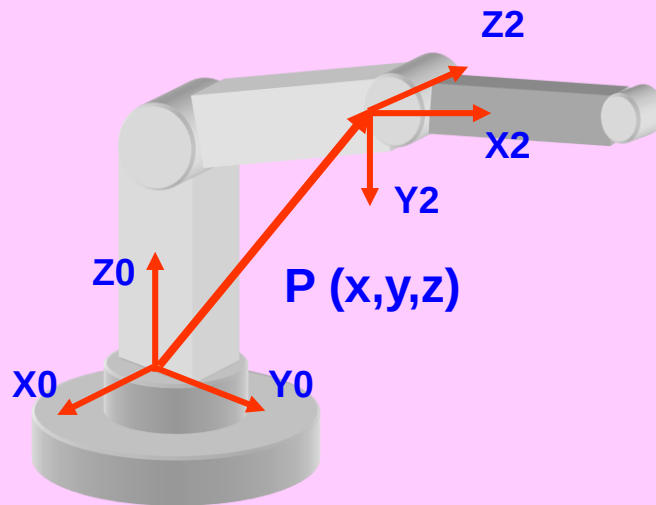
p es un vector que representa la posición del **origen** del sistema móvil **{Si}** del extremo, respecto del sistema fijo en la base **{So}**



De esta manera se puede conocer la posición del extremos del robot respecto de su base

¿QUÉ SE OBTIENE DE LOS PRODUCTOS PARCIALES?

$${}^0T_2 = {}^0A_1 {}^1A_2$$

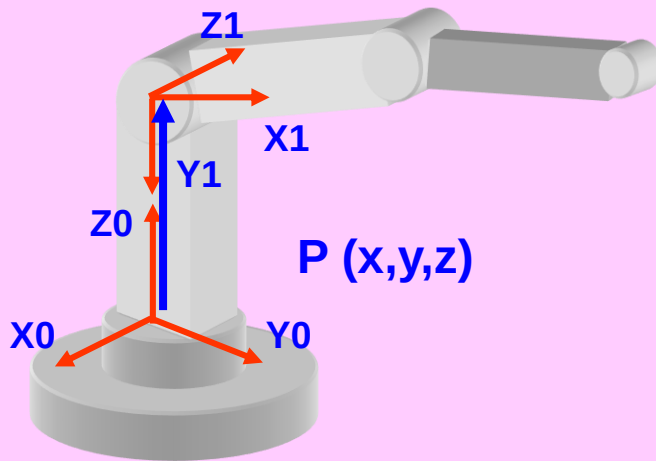


$${}^0T_2 = \begin{bmatrix} nx & ox & ax & px \\ ny & oy & ay & py \\ nz & oz & az & pz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

El producto de las dos primeras matrices especifica la localización del sistema {S2} con respecto al sistema {So}.

¿QUÉ SE OBTIENE DE LOS PRODUCTOS PARCIALES?

$${}^0T_1 = {}^0A_1$$



$${}^0T_1 = \begin{bmatrix} nx & ox & ax & px \\ ny & oy & ay & py \\ nz & oz & az & pz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

La primer matriz especifica la localización del sistema $\{S1\}$ con respecto al sistema $\{So\}$.

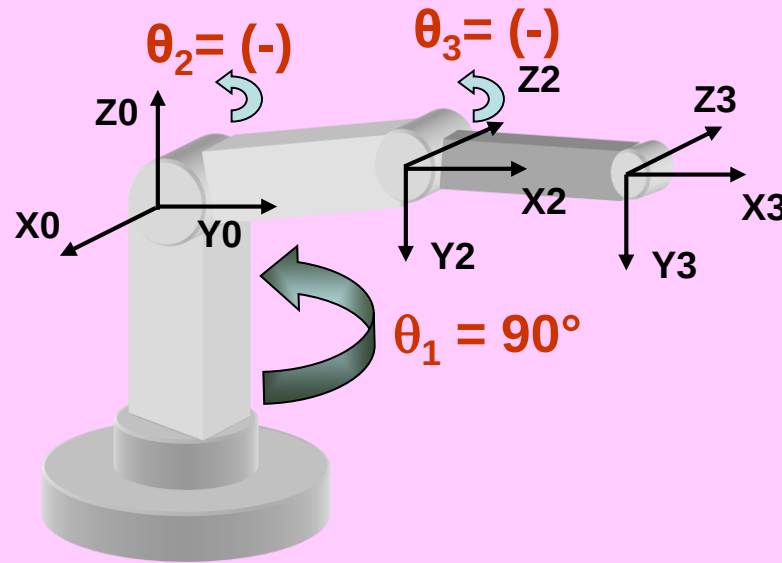
APLICACIÓN

Se obtiene una matriz 4×4 en la que los ángulos $\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4$ son las variables a ingresar

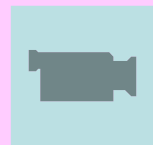
De esa matriz la última columna son las coordenadas p_x, p_y, p_z de un punto del extremo del Robot respecto de la base.

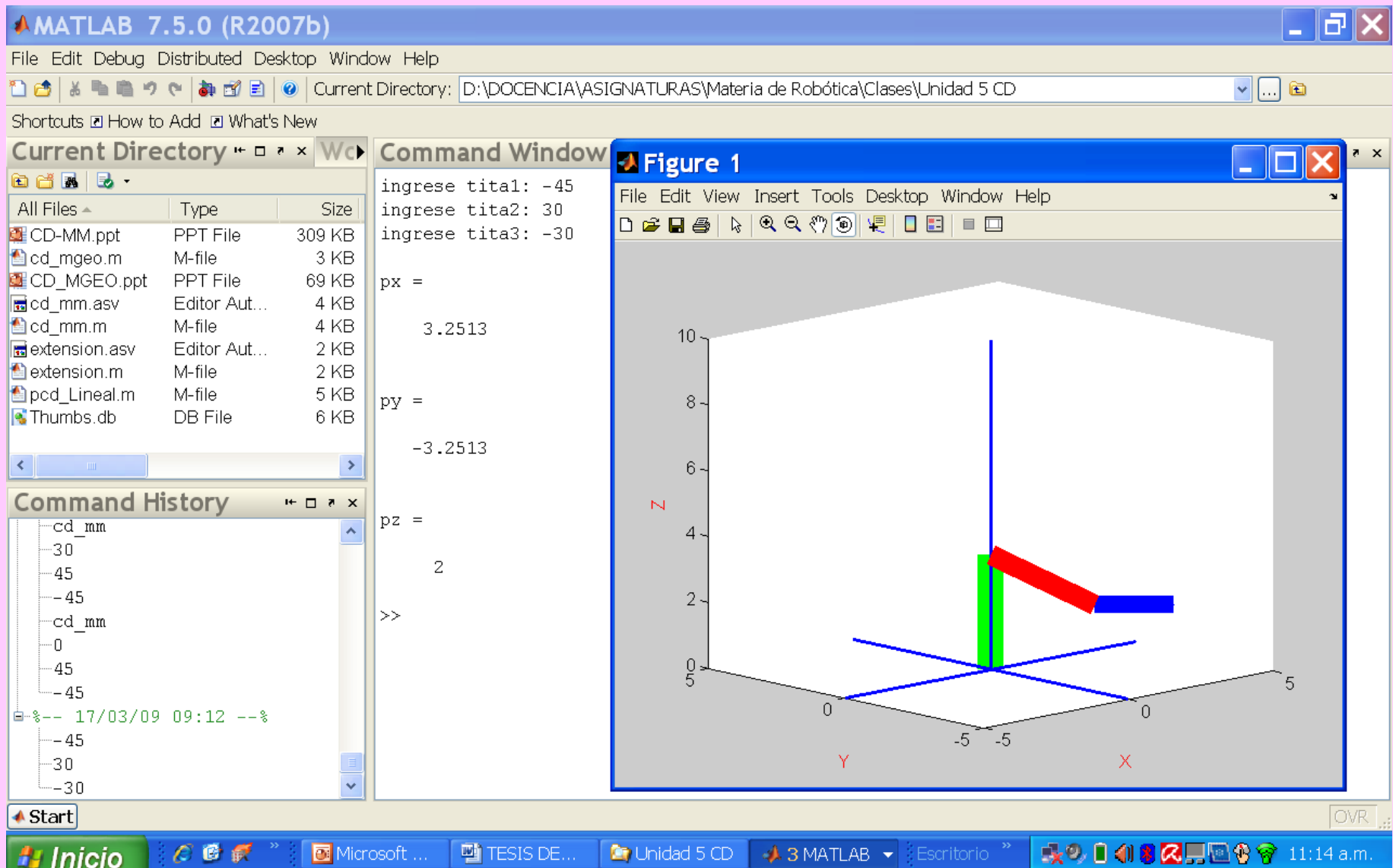
Los productos parciales dan la información del extremo de cada elemento del robot

PROGRAMACIÓN DE LA SIMULACIÓN ANIMADA

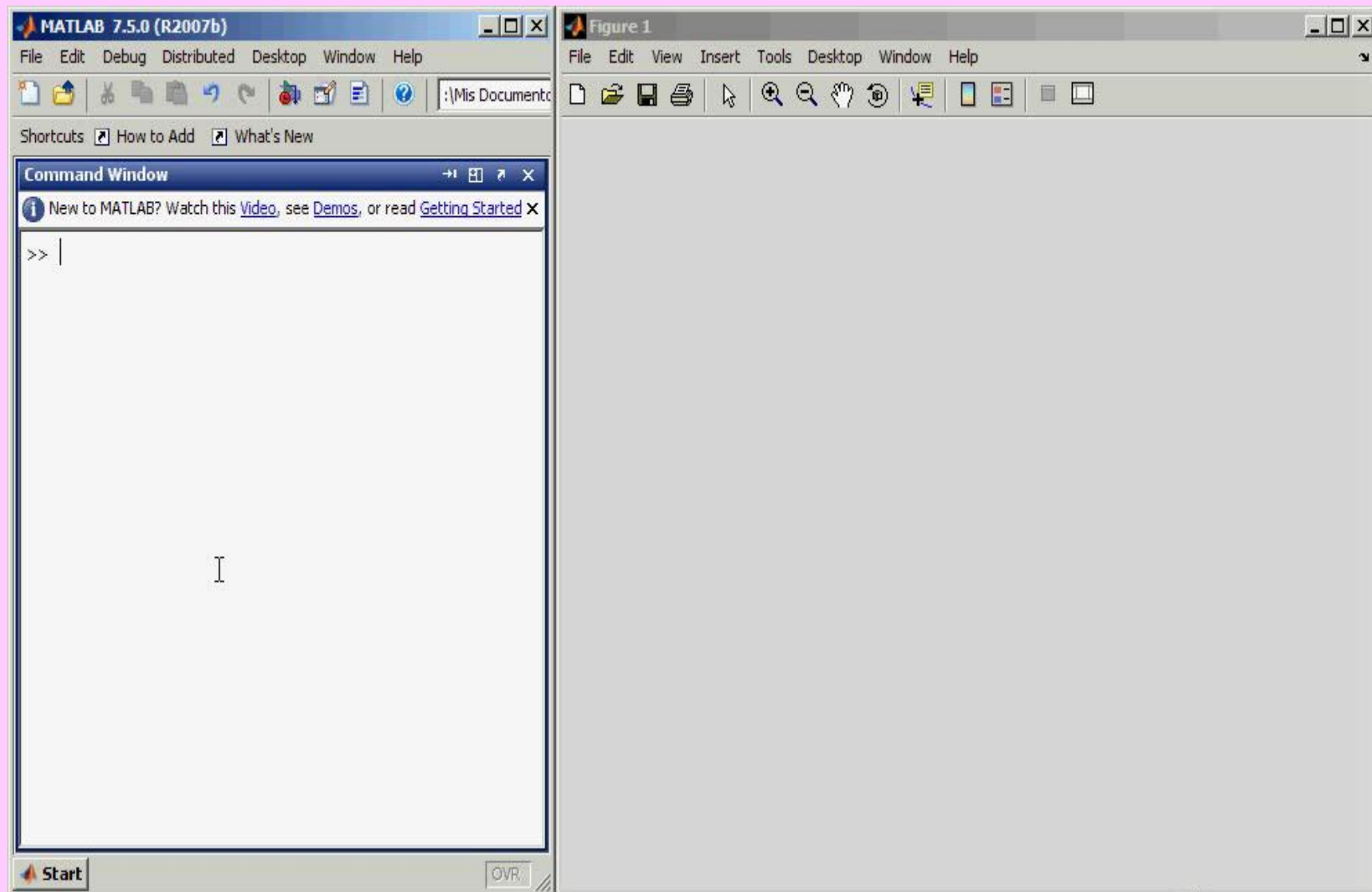


	θ_i	d_i	a_i	α_i
1	90	0	0	-90
2	0	0	L1	0
3	0	0	L2	0





UT 5: CD MM



UT 5: CD MM

CINEMÁTICA DIRECTA: MÉTODO MATRICIAL

Disponibilidad de instrumentos didácticos

Caracterización del grupo de alumnos

Futuros temas

Conclusiones